TechHub<FP> · Euroformac

DNS DE CERO A EXPERTO

La guía narrativa definitiva de la Unidad 1

Instalación y administración de servicios de nombres de dominio

Módulo: Servicios de Red e Internet · ASIR

Manual de estudio redactado en forma de relato continuo, sin listas ni esquemas, explicando cada término técnico con analogías cotidianas, basado íntegramente en el contenido oficial del documento SRI_UD1.pdf.

Antes de empezar: cómo leer este manual

Antes de sumergirnos en el mundo del DNS, imagina por un momento que internet es una ciudad gigantesca llena de millones de edificios, y que cada edificio tiene una dirección numérica larguísima, como si tuvieras que memorizar las coordenadas GPS exactas de la casa de un amigo en lugar de recordar simplemente su nombre y su calle. Ese sería un mundo agotador. El Sistema de Nombres de Dominio, que en el documento y en el examen encontrarás casi siempre bajo sus siglas **DNS** (Domain Name System), es precisamente el invento que evita esa pesadilla: convierte nombres fáciles de recordar, como google.com, en las direcciones numéricas reales, las direcciones IP, que son las que de verdad usan los ordenadores para encontrarse entre sí en la red. Este manual recoge, sin dejarse ni un solo detalle en el tintero, todo el contenido de la Unidad 1 de Servicios de Red e Internet, pero contado como si un compañero con mucha paciencia te lo explicara en voz alta, usando comparaciones del día a día para que cada término técnico se te quede grabado antes de llegar al examen.

Antes de entrar en materia conviene tener claro qué se espera que sepas hacer al terminar esta unidad, porque todo lo que viene a continuación gira alrededor de esas metas. Se trata de comprender cómo funcionan los servidores DNS, de aprender a instalarlos y administrarlos, de entender cómo se configuran los distintos tipos de registros DNS según lo que necesite cada red, de saber administrar zonas DNS, lo que incluye crear y actualizar los registros que viven dentro de ellas, de comprender las amenazas y las prácticas de seguridad relacionadas con el DNS, y de asumir que una infraestructura DNS bien optimizada contribuye directamente a reducir la latencia de la red, es decir, a que todo vaya más rápido. Como resume el propio documento origen, la capacidad de establecer servidores DNS, configurar registros, gestionar zonas y garantizar la seguridad del DNS es una habilidad esencial para cualquier profesional de tecnologías de la información que quiera mantener la conectividad, la disponibilidad de los servicios en internet y la integridad de la infraestructura digital, porque en el fondo la instalación y administración de servicios de nombres de dominio no es más que la implementación eficiente y segura de sistemas que traducen nombres de dominio a direcciones IP para facilitar la navegación y el acceso a la red.

1 Sistemas de nombres planos y jerárquicos

Para entender el DNS lo primero es entender qué es exactamente: una base de datos, sí, pero con dos cualidades muy particulares, porque es **distribuida** (no vive en un único ordenador, sino repartida por todo el planeta) y **jerárquica** (organizada en niveles, como el organigrama de una empresa, con un jefe máximo y ramificaciones hacia abajo). Alrededor de esta idea giran cinco conceptos que conviene tener clarísimos desde el principio porque reaparecerán una y otra vez a lo largo de todo el temario.

El primero es el **espacio de nombres de dominio**, que no es más que el conjunto completo de todos los nombres de dominio que existen en internet, organizados como un árbol genealógico que arranca en el dominio raíz y se va ramificando hacia los dominios de nivel superior y, después, hacia los subdominios. El segundo son las **bases de datos DNS**, que se configuran

como registros de recursos, es decir, fichas que guardan tanto direcciones IP como información variada sobre los nombres de dominio; piensa en ellas como las fichas de una biblioteca gigantesca donde cada ficha te dice dónde vive realmente cada nombre. El tercero son los **servidores de nombres**, que son sencillamente máquinas que almacenan esa información sobre los dominios y sus IP correspondientes, y que se organizan también en jerarquía, comunicándose entre sí para resolver las peticiones de los usuarios, un poco como una centralita telefónica que va pasando la llamada de operador en operador hasta dar con la persona correcta. El cuarto son los **clientes DNS**, programas que corren en el ordenador del usuario y que generan las solicitudes de resolución de nombres hacia un servidor DNS; estos clientes pueden actuar de forma recursiva, es decir, hacer todo el trabajo de preguntar en nombre del usuario hasta traer la respuesta final ya masticada. Y el quinto es el **protocolo DNS**, que es simplemente el conjunto de reglas de comunicación, el idioma común que usan clientes y servidores para entenderse.

Todo este ecosistema no se limita a resolver nombres: junto con la configuración diaria y el mantenimiento de los servidores y de los registros de recursos, la administración de DNS incluye también la posibilidad de delegar la autoridad sobre ciertos dominios a otros administradores, algo parecido a cuando el dueño de un edificio le entrega las llaves de una planta concreta a un administrador de fincas para que la gestione de forma independiente.

¿Por qué importa esto?

La instalación y administración de servicios de nombres de dominio es un tema clave en la gestión de redes informáticas que requiere un conocimiento detallado de los conceptos y componentes involucrados.

Dentro de esa base de datos, el DNS asigna nombres a distintos tipos de recursos de red, siendo el más habitual la dirección IP, y para lograrlo estructura el espacio de nombres exactamente como un árbol, donde los nodos y las hojas son las etiquetas que forman cada nombre. El nombre de dominio completo de cualquier objeto es, en realidad, la concatenación de toda la ruta dentro de ese árbol, y cada etiqueta individual es una cadena alfanumérica que puede tener desde un solo carácter hasta un máximo de sesenta y tres caracteres, un límite técnico que conviene recordar tal cual.

Ahora bien, no todos los sistemas de nombres son iguales, y aquí aparece la distinción que da título a este primer apartado. Un **sistema de nombres plano** es aquel en el que los nombres no tienen ninguna jerarquía ni relación entre sí, de modo que solo sirven para identificar, sin dar ninguna pista sobre dónde encaja esa cosa dentro de una estructura mayor; el ejemplo que pone el propio documento es perfecto para entenderlo con algo cotidiano: el DNI de una persona o el CIF de una empresa son nombres planos, porque el número en sí no te dice nada sobre dónde vive esa persona o a qué sector pertenece esa empresa, solo identifica. Un **sistema de nombres jerárquico**, en cambio, es aquel en el que la propia estructura del nombre ya revela información, como la localización geográfica, la funcionalidad o la organización a la que pertenece algo, exactamente igual que una dirección postal completa te dice el país, la ciudad y la calle con solo leerla de un vistazo. Los nombres jerárquicos,

además, se dividen en áreas o subespacios de nombres, y dentro de cada uno de esos subespacios cada objeto tiene un nombre único; a esos subespacios los llamamos **dominios**, y al nombre que identifica algo dentro de un dominio concreto se le llama **nombre distintivo relativo**. El DNS, como habrás adivinado, es un sistema de nombres jerárquico de libro.

2 Características y utilidades del servicio DNS

Si el apartado anterior explicaba la teoría de fondo, este segundo bloque se centra en lo que el DNS realmente hace por ti cada vez que navegas. El sistema DNS es, ni más ni menos, el que hace posible moverte por la red, el que dirige cada dominio hacia el servidor que le corresponde y el que actúa de intérprete entre tú y los dispositivos, traduciendo direcciones IP de un lado a otro.

En cuanto a sus características, el DNS cumple dos funciones principales que conviene distinguir bien: por un lado almacena la información sobre qué dirección IP corresponde a cada dominio, y por otro guarda en **caché**, es decir, en una especie de memoria temporal de acceso rápido, las entradas que ya ha consultado antes en otros servidores para no tener que repetir el trabajo. Además, toda esta información no está concentrada en un único lugar, sino repartida en distintas ubicaciones geográficas del planeta, cada una con sus propias bases de datos donde se registran las direcciones de los sitios web; y esas máquinas que alojan el software necesario para hacer todo esto se llaman, precisamente, servidores DNS.

En cuanto a para qué sirve todo esto en la práctica, el documento recoge cinco utilidades muy concretas que conviene tener presentes. Dado que cualquier página web tiene que estar necesariamente alojada en un servidor y ese servidor tiene necesariamente una dirección IP, el DNS resulta indispensable para poder acceder a cualquier página, porque sin él no habría forma sencilla de encontrar esa IP; resulta, además, igual de imprescindible para que funcionen los servidores de correo electrónico. El DNS convierte también un nombre de host en su dirección IP correspondiente mediante la resolución de nombres, y permite el proceso contrario, es decir, obtener el host a partir de una dirección, lo que se conoce como **resolución inversa de nombres**. Gracias a la resolución de servidores de correo, una vez que ya tienes el nombre de dominio, el sistema es capaz de averiguar a través de qué servidor concreto debe entregarse un correo electrónico. Y, para cerrar el círculo, el DNS es lo que te permite escribir en la barra de tu navegador un nombre fácil de recordar, en lugar de una ristra de números, para llegar a la web que buscas.

Idea importante

El servicio DNS es crucial para la navegación en Internet puesto que consigue el acceso a sitios web gracias a nombres de dominio más fáciles de recordar que las IP numéricas. También posee otras utilidades relacionadas, como la resolución de nombres y de servidores de correo.

3 Espacio de nombres de dominio: raíz, TLD y niveles sucesivos

Retomando la idea del árbol jerárquico, en la cima absoluta de esa estructura se encuentra el **dominio de nivel superior**, que en el examen y en el sector encontrarás casi siempre por sus siglas en inglés, **TLD** (Top Level Domain). Técnicamente se define como la última etiqueta no vacía de un nombre de dominio completo, y su instalación se sitúa justo en la raíz del espacio de nombres; dicho de forma sencilla, es la parte que va después del último punto de cualquier dirección web, como el «.com» o el «.es».

No todos los TLD son iguales ni sirven para lo mismo, y aquí el documento distingue cuatro tipologías. Los **TLD genéricos**, conocidos como gTLD, son dominios abiertos que cualquier persona puede registrar sin que exista ninguna restricción de tipo geográfico, y los ejemplos más conocidos son las extensiones «.com», «.org» y «.net», que ves constantemente sin pensar en ello. Los **TLD de código de país**, o ccTLD, en cambio, se identifican en el DNS mediante el código ISO de dos letras del país correspondiente, y casi siempre se reservan o se utilizan para señalar una localización geográfica concreta, como sucede con «.us» para Estados Unidos, «.uk» para el Reino Unido o «.cn» para China. Los **TLD patrocinados**, o sTLD, son propuestos por agencias u organizaciones privadas que establecen sus propias normas para restringir quién puede usar ese TLD, y están administrados por registradores acreditados por la ICANN utilizando conceptos relacionados con temas comunitarios concretos. Y por último están los **TLD de prueba**, o tTLD, que no están ubicados en la zona raíz oficial sino que se instalaron bajo la extensión «.test» como un simple entorno de pruebas dentro del desarrollo de los nombres de dominio internacionalizados, los llamados IDN.

Justo debajo del TLD aparece el **dominio de segundo nivel**, que es sencillamente el nombre que elige la persona o empresa que registra el dominio, es decir, la parte «personalizada» que tú mismo escoges cuando registras tu propia web. A partir de aquí, el documento clasifica los distintos niveles de un dominio en tres capas que conviene memorizar de forma ordenada. La primera es el **dominio raíz**, que constituye el nivel más alto de todo el DNS y que se representa, técnicamente, con un punto final; ese punto no se ve normalmente en el sistema de nombres del día a día, pero está ahí de forma implícita para marcar el final absoluto del nombre de dominio. La segunda es el **subdominio**, que es una parte de un dominio mayor y que se separa de él mediante un punto; el ejemplo que pone el propio material es muy claro, porque en la dirección mail.google.com la palabra «mail» es precisamente el subdominio de google.com. Y la tercera es el propio dominio de segundo nivel, situado justo debajo del TLD y correspondiente al nombre elegido por quien lo registra.

Para cerrar este bloque, el documento apunta que en los últimos años han ido apareciendo nuevos TLD, y pone como ejemplo la extensión «.space», un TLD abierto que cualquiera puede registrar y que sirve para infinidad de campos, desde negocios hasta creación de contenido, pudiendo usarlo tanto personas físicas como personas jurídicas, lo que demuestra que el catálogo de extensiones sigue creciendo con el tiempo.

4 Delegación

Cuando el propietario de un nombre de dominio decide ceder una subdivisión de ese dominio a otra entidad para que la gestione, a ese proceso se le llama **delegación de nombres de dominio**. Piensa en ello como el dueño de un edificio de oficinas que decide alquilar una planta entera a otra empresa para que esta la administre a su manera, aunque el edificio general siga siendo suyo.

Contar con varios servidores de nombres para un mismo dominio no es un capricho técnico, sino una garantía de continuidad: si uno de esos servidores falla o presenta problemas, los demás pueden seguir manteniendo el sitio web en funcionamiento sin que el usuario final llegue siquiera a notarlo. Los pasos concretos para delegar un nombre de dominio pueden variar según el proveedor de servicios que se utilice, pero, de forma general, siempre implican entrar en la configuración de DNS del dominio y añadir ahí los servidores de nombres personalizados a los que se quiere delegar esa parte. En el fondo, todo este proceso de delegación de dominio permite a quien posee un nombre de dominio ceder subpartes de este a otra entidad, y esa cesión es precisamente lo que garantiza la redundancia del sitio web y su tiempo de actividad incluso cuando surgen problemas con algún servidor concreto.

5 Registro de nombres de dominio en Internet

Registrar un dominio no es simplemente «apuntar tu nombre en una lista»: detrás hay toda una base de datos oficial que recoge todos los nombres existentes en los dominios de nivel superior junto con la información sobre quién es el registrante de cada uno, y esa base de datos es precisamente la que permite a terceros solicitar el control sobre un nombre de dominio concreto cuando está libre. Quien conserva todos esos datos administrativos y genera el archivo de zona con las direcciones de los servidores de nombres correspondientes es el **NIC**, el Centro de Información de Red; cada registro puede configurarse como una organización gestora que controla cómo se asignan los nombres y que opera técnicamente ese dominio, un poco como el registro de la propiedad de un ayuntamiento, pero aplicado a direcciones de internet en lugar de a casas.

Para registrar un nombre, el interesado tiene que pasar obligatoriamente por un **registrador acreditado**, como los que aparecen listados en el sitio web oficial de la ICANN, y antes de nada debe comprobar si ese nombre está libre realizando una consulta **WHOIS**, que es básicamente una búsqueda pública con la información que ha facilitado cada registrante. Una vez hecho esto, es responsabilidad del registrante cumplir los términos y condiciones que marca el registrador y conseguir que su nombre de dominio quede incluido en la lista de servidores correspondiente para que pueda encontrarse realmente en internet; de nada sirve pagar por un nombre si luego nadie puede localizarlo en la red.

Los dos requisitos indispensables de cualquier nombre de dominio son, por tanto, que sea fácil de recordar para las personas y que esté correctamente asociado a una dirección IP para que las máquinas lo puedan usar. Pagando la cuota correspondiente cada año, cualquiera puede convertirse en propietario de un nombre de dominio, siempre y cuando ese nombre no esté ya en uso por otra persona, y es precisamente la extensión elegida, es decir, el TLD, la que determina en gran medida el precio de ese registro. Además, una vez que el

dominio queda registrado, la información sobre quién es su propietario pasa a ser accesible para todo el mundo a través de las consultas WHOIS mencionadas antes.

6 Resolutores de nombres: consultas iterativas, recursivas y resolución inversa

Llamamos **resolución de nombres de dominio** al proceso completo de convertir un nombre de dominio en su dirección IP correspondiente, y a los responsables de llevar a cabo esa tarea, que no son otra cosa que los clientes DNS, se les llama **resolutores** o «solucionadores». Dentro de este proceso existen dos formas distintas de realizar las consultas, y distinguirlas bien es una de las claves de todo el temario.

En una **consulta iterativa**, el servidor DNS al que preguntas no te da directamente la respuesta final, sino que te responde con la dirección de otro servidor al que deberías preguntar a continuación, de modo que eres tú, o mejor dicho tu cliente DNS, quien va saltando de servidor en servidor hasta conseguir finalmente la resolución completa; es exactamente como cuando llamas a una oficina y te dicen «eso no lo llevamos nosotros, llama a este otro número», y tú mismo tienes que hacer la siguiente llamada. En una **consulta recursiva**, en cambio, el cliente DNS le pide directamente al servidor que resuelva toda la petición, y es el propio servidor DNS quien responde ya con la dirección IP final; si ese servidor no dispone de los datos correctos para resolver el nombre por sí mismo, entonces es él quien se encarga de hacer, en tu nombre, todas esas consultas iterativas necesarias, ahorrándote a ti el trabajo. Volviendo a la analogía anterior, sería como si en lugar de darte el nuevo número de teléfono, la persona que te atiende se ofreciera a hacer ella misma todas las llamadas necesarias y, al final, te devolviera la llamada con la respuesta ya resuelta.

¿Sabías que...?

Mediante la resolución inversa se convierte una dirección IP en un nombre de dominio, lográndose mediante la asignación de direcciones y zonas de resolución inversa.

7 Clientes DNS. Configuración

Cada vez que solicitas el acceso a una página web o envías un correo electrónico, en realidad estás disparando, sin darte cuenta, una petición por parte de tu **cliente DNS**. La forma exacta en que se configura ese cliente depende en buena medida tanto de la infraestructura de red como del software concreto que se esté utilizando en cada sistema, y el documento repasa varios ejemplos según el sistema operativo: en Windows Server, Microsoft recomienda configurar el cliente DNS del controlador de dominio siguiendo sus propias especificaciones oficiales; en Oracle Solaris 11.2 es posible activar un cliente DNS utilizando el comando «svccfg» desde la línea de comandos; en Windows XP es IBM quien describe con detalle los pasos necesarios para configurar el cliente DNS de un PC; en sistemas como Debian, OpenSUSE o Fedora, la fuente de referencia es «Luis SRI», que describe cómo configurar el

cliente DNS utilizando herramientas gráficas; y cuando se trata de un controlador de dominio de Active Directory, la configuración del cliente debe tener muy en cuenta la infraestructura de ese Active Directory, siendo recomendable que los clientes no se limiten a apuntarse a sí mismos como único servidor DNS, sino que también sepan señalar a otro servidor DNS alternativo por si el principal fallara.

Idea importante

La configuración del cliente DNS tiene que contener la dirección IP del servidor DNS junto con el sufijo DNS específico de la conexión, aunque eventualmente contendría elementos tales como el almacenamiento en caché del solucionador y el orden de búsqueda de DNS.

8 Servidores DNS

Llegamos ahora al corazón práctico de toda la unidad: el propio **servidor DNS**. Se trata del programa de servidor que, apoyándose en una base de datos, responde a las solicitudes relacionadas con nombres de dominio, y cuya función principal, como ya sabes, es traducir esos nombres en direcciones IP, porque cualquier usuario de internet quiere escribir en la barra de su navegador un nombre fácil de recordar, aunque por detrás cada dominio de la red necesite, obligatoriamente, al menos una dirección IP para poder funcionar.

Los servidores DNS pueden comportarse de dos maneras bien distintas. Pueden ser **recursivos**, lo que significa que, si no disponen de la dirección exacta que se les pide, son capaces de reenviar esa solicitud a otro servidor para conseguirla en tu nombre. O pueden ser **autoritativos**, lo que significa que proporcionan un mecanismo de actualización que los propios desarrolladores utilizan para administrar directamente los nombres DNS públicos de los que son responsables.

Cuando un servidor DNS no responde o falla, la causa casi siempre está relacionada con una infraestructura poco segura o poco robusta, y el resultado directo es que la resolución de nombres no se completa de forma óptima, lo que a su vez provoca que el servicio entero se vea interrumpido para los usuarios que dependían de él. Precisamente por eso la navegación por internet depende de forma tan esencial de los servidores DNS: son ellos quienes permiten acceder a las páginas web sin tener que memorizar direcciones IP numéricas, que sin ninguna duda son mucho más complicadas de recordar que un simple nombre.

8.1 Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos

En la cúspide de toda la jerarquía DNS se sitúan los **servidores raíz**, que son utilizados por la propia zona raíz del sistema de nombres y que contienen los nombres y las direcciones IP numéricas de los servidores DNS autorizados para la generalidad de los TLD, ya sean las extensiones genéricas del tipo «.com» o «.org», ya sean los dominios de código de país de nivel superior. Sus archivos están tutelados nada menos que por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que actúa como la entidad controladora de absolutamente

todos los cambios que se producen en la zona raíz cuando son solicitados por la ICANN, lo que da una idea de la importancia estratégica que tiene este pequeño puñado de servidores para el funcionamiento global de internet.

Idea importante

Un servidor DNS autorizado almacena información DNS sin procesar, para una zona específica en el espacio de nombres de dominio, en su base de datos.

La estructura general exige que cada zona tenga, como mínimo, un servidor de nombres autorizado responsable de ella. Cuando un servidor DNS que no es autoritativo para una zona necesita información sobre esa zona, en lugar de obtenerla directamente del archivo de zona del servidor autoritativo, se dirige a otro servidor secundario o terciario para obtener la información que necesita.

Para terminar de ordenar las ideas sobre los distintos niveles, recuerda que los TLD de nivel superior más comunes son extensiones como «.com», «.org», «.net», «.edu» o «.gob»; que los nombres de dominio de segundo nivel se sitúan bajo esos nombres de dominio de primer nivel, como ocurre con «.com.mx», «.org.uk» o «.edu.ar»; y que los nombres de dominio de tercer nivel aparecen, a su vez, después de los de segundo nivel, formando construcciones más largas todavía. Es la misma lógica de «muñecas rusas» que ya viste antes, solo que aplicada ahora a ejemplos concretos de extensiones reales.

8.2 Servidores caché

Un **servidor de almacenamiento en caché DNS** es, dicho de forma sencilla, una especie de libreta de notas temporal donde el sistema apunta las respuestas de consultas DNS anteriores realizadas por los clientes de la red, para no tener que repetir todo el proceso de búsqueda cada vez que alguien pregunta lo mismo. Cuando recibe un registro de respuesta a una consulta DNS, lo guarda en esa caché durante un periodo de tiempo determinado, habitualmente definido por un valor llamado **TTL** (tiempo de vida), de modo que si vuelve a surgir la misma pregunta poco después, puede responder de forma muchísimo más ágil sin tener que volver a preguntar a nadie más. Si un servidor DNS no tiene guardada en caché la respuesta a una consulta concreta, entonces la redirige hacia un servidor autorizado, y una vez recibe de vuelta la respuesta autorizada, se la envía al cliente y, de paso, la guarda también en su propia caché para la próxima vez.

Para mantener estas cachés siempre razonablemente actualizadas, tanto los sistemas operativos como los propios navegadores utilizan herramientas específicas; de hecho, el propio navegador consulta primero su propia lista interna de sitios ya visitados antes de molestarse en enviar una nueva solicitud al sistema DNS para verificar el sitio, lo cual resulta mucho más eficiente. En el fondo, el almacenamiento en caché de DNS es precisamente lo que te evita tener que completar una búsqueda de DNS completa cada vez que visitas una página web: basta con que el primer acceso se resuelva correctamente, porque en las solicitudes posteriores se utilizarán los datos DNS ya guardados en caché tanto en el navegador como en el software del sistema, hasta que esa información caduque de forma natural o se borre manualmente. Precisamente por eso, el sistema operativo concreto que estés utilizando

influirá también en los pasos exactos que hay que seguir para borrar esa caché DNS cuando sea necesario.

8.3 Reenviadores

Los **reenviadores de DNS**, conocidos en inglés como forwarders, son servidores que se encargan de resolver nombres de dominio externos sin tener que consultar directamente a los servidores raíz de internet, y resultan especialmente útiles por dos motivos: reducen el tráfico de DNS que sale hacia el exterior de la red y, además, van creando una caché interna con los datos que van llegando desde esos DNS externos, algo así como tener un «intermediario de confianza» que ya conoce las respuestas más habituales y evita tener que preguntar siempre fuera.

Cuando se configura un servidor DNS en Windows Server, suele resultar muy beneficioso configurar precisamente un reenviador de DNS, y el propio material detalla los pasos concretos para hacerlo: primero hay que abrir la administración de DNS; después hay que hacer clic derecho sobre el nombre del servidor y seleccionar la opción Propiedades; a continuación hay que elegir la pestaña llamada Repetidor; y finalmente hay que añadir ahí la dirección IP del servidor al que se le va a reenviar el tráfico. Conviene tener presente, además, que cuando se agrega un controlador de dominio a un Active Directory, su configuración de DNS se copia automáticamente, pero cualquier cambio posterior que se haga en el reenviador de DNS de un servidor concreto no se reflejará de forma automática en los demás controladores de dominio, así que cada uno hay que revisarlo por separado.

El documento incluye también un procedimiento más concreto para resolver nombres DNS que no pertenezcan a dispositivos de un sistema llamado Analytics Platform System, y que sirve como buen ejemplo práctico de configuración real: primero se abre el Administrador de DNS mediante el comando dnsmgmt.msc tras iniciar sesión en el nodo correspondiente; después se escoge la pestaña de Propiedades, dentro de ella la pestaña Avanzadas, y ahí se anula la opción «Deshabilitar recursividad» haciendo clic en Aplicar; a continuación se pasa a la pestaña Reenviadores y se hace clic en Editar; y por último se escribe la dirección IP del servidor externo que va a proporcionar realmente la resolución de esos nombres.

8.4 Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona

Una **zona DNS** es, en esencia, una porción específica y delimitada del espacio de nombres DNS que se aloja físicamente dentro de un servidor DNS concreto. Dentro de este concepto encontramos dos tipos de zonas bien diferenciados: las **zonas primarias** o principales, que son la fuente original y editable de la información, y las **zonas secundarias**, que son simplemente copias de solo lectura de esas zonas primarias, pensadas para dar redundancia sin permitir que se editen directamente ahí los datos.

Para mantener esas copias secundarias actualizadas existen dos tipos de transferencias de zona: las transferencias completas, conocidas por sus siglas **AXFR**, y las transferencias incrementales, conocidas como **IXFR**, siendo estas últimas las que permiten administrar de forma más eficiente cómo se van actualizando las zonas secundarias con el paso del tiempo. En una transferencia AXFR, el servidor DNS primario avisa al servidor secundario de

que una zona concreta ha cambiado, y a continuación le copia el archivo de zona completo de principio a fin, sin excepciones; sería el equivalente a fotocopiar entero un documento cada vez que se modifica una sola línea. En cambio, en una transferencia IXFR solo se transmiten los cambios concretos que se han producido desde la última transferencia realizada, de forma mucho más ligera y eficiente, algo parecido a enviar solo la página corregida en lugar de todo el documento entero.

La seguridad de estas transferencias de zona es un asunto especialmente delicado, porque si cualquiera pudiera solicitar una copia completa de una zona DNS, estaría obteniendo de un plumazo un mapa detallado de toda la infraestructura de esa red. Por eso resulta esencial restringir qué direcciones IP tienen permiso para solicitar transferencias de zona, limitando ese permiso únicamente a los servidores DNS que estén registrados en el recurso de servidor de nombres de la zona, conocido como registro NS, o a aquellos servidores DNS que se hayan especificado de forma expresa.

Idea importante

Una zona DNS primaria y una zona DNS secundaria son partes específicas de un espacio de nombres DNS que están alojadas en un servidor.

8.5 Zonas de resolución directa y zonas de resolución inversa

Ya se ha mencionado antes de pasada, pero merece un apartado propio porque suele generar confusión en los exámenes: la **resolución DNS**, entendida como el proceso general que permite convertir nombres de dominio en direcciones IP, se puede dar en dos sentidos distintos y complementarios. La **resolución inversa** es la que convierte una dirección IP en un nombre de dominio, y para lograrlo utiliza un tipo de registro específico llamado **registro PTR**, o registro de puntero, que es precisamente el que permite asociar cada dirección IP con su nombre de dominio correspondiente; este proceso funciona, en cierto modo, «hacia atrás» respecto al proceso habitual, tratando en realidad las propias direcciones IP como si fueran ellas mismas nombres de dominio dentro de una zona especial pensada para eso. La **resolución directa**, por su parte, es la más habitual y la que ya conoces: convierte nombres de dominio en direcciones IP, el camino «de toda la vida».

Un detalle que conviene grabar bien en la memoria es que las zonas de resolución inversa y las zonas de resolución directa son completamente independientes entre sí: configurar correctamente una no implica automáticamente tener configurada la otra, y de hecho es un error muy habitual en la administración real de servidores DNS olvidarse de configurar la zona inversa después de haber configurado la directa.

8.6 Delegaciones y subdominios

Volviendo sobre la idea de delegación, pero ya centrados en el terreno puramente técnico del servidor, la **delegación de DNS** es el mecanismo que permite transferir la responsabilidad de gestionar una zona DNS hacia otro servidor DNS distinto, y esto se consigue creando un registro de tipo **NS** dentro de la zona maestra que apunta directamente hacia el servidor DNS que va a encargarse de administrar esa zona delegada a partir de ese momento. En la

práctica, delegar una zona DNS se resume en dos pasos muy concretos: primero hay que crear un registro DNS en la zona padre que apunte hacia el servidor DNS que se va a encargar de administrar la zona delegada; y segundo hay que configurar ese servidor DNS responsable para que efectivamente obtenga y sirva los datos de esa zona que acaba de recibir. Los usos más habituales de esta técnica son, por un lado, dividir zonas muy grandes en zonas más pequeñas y manejables, y por otro lado conseguir que sea un proveedor de servicios de internet, un ISP, quien se encargue de administrar la zona DNS de uno de sus clientes.

Muy relacionado con todo esto están los **subdominios**, que son subconjuntos de un sitio web pensados para organizar su contenido en diferentes secciones bien diferenciadas; sus nombres se colocan en la dirección justo antes del nombre de dominio de nivel superior, separados siempre por puntos, tal y como ya viste en el ejemplo de mail.google.com. Dividir un sitio web en partes mediante subdominios resulta muy útil tanto para centrarse en temas específicos como para separar sitios de ubicaciones geográficas distintas, crear versiones móviles independientes o generar subsecciones diferenciadas dentro de una misma web; de hecho, las empresas que tienen varias sedes o ubicaciones suelen aprovechar los subdominios precisamente para eso, para dedicar información específica a cada ubicación concreta dentro de su web general. Eso sí, hay un requisito que no admite excepciones: para poder crear un subdominio es absolutamente indispensable que exista previamente un dominio principal del que colgar ese subdominio, del mismo modo que no puedes tener una sucursal sin que exista antes la empresa matriz.

8.7 Base de datos DNS. Tipos de registros

El sistema de nombres de dominio, en tanto que base de datos distribuida y jerárquica, se dedica en el fondo a dos tareas: almacenar los datos de los nombres de dominio que circulan por las redes y convertir esos nombres en direcciones IP cuando se le pide. Para organizar todo este trabajo, cualquier sistema DNS se puede entender como formado por tres piezas que trabajan de forma coordinada: el **servidor autorizado**, que es el que contiene la base de datos oficial creada específicamente para resolver nombres; el **servidor recursivo**, que es el que se encarga de resolver las consultas DNS que le llegan de los distintos clientes; y el **cliente**, también llamado resolutor, que es quien inicia todo el proceso de resolución DNS al querer acceder a algún dispositivo o servicio.

Ahora bien, toda esa información no se guarda de cualquier manera dentro de la base de datos, sino organizada en distintos tipos de registros, cada uno pensado para un propósito muy concreto. El **registro A** es probablemente el más básico de todos: contiene la dirección IP de un dominio, de modo que el servidor de destino señalado ahí es el encargado de atender la solicitud entrante, y conviene prestar siempre atención a si esa IP de destino es fija o dinámica. El **registro AAAA** es muy parecido en su función al registro A, con la diferencia de que, en lugar de apuntar hacia una dirección IPv4 tradicional, apunta hacia una dirección IPv6, la nueva generación de direcciones de internet. El **registro CNAME**, por su parte, no apunta directamente a una IP, sino que apunta hacia otro dominio o hacia otro subdominio, funcionando como un «alias» que redirige internamente hacia el nombre real. El **registro MX** es el

que se encarga de apuntar hacia los servidores de correo electrónico de un dominio, y de hecho dirige el correo entrante de forma prioritaria hacia el servidor MX primario, aunque también se puede configurar un servidor MX secundario que entre en juego si el primero fallara. El **registro TXT** es un registro de propósito muy flexible, ya que se puede rellenar con cualquier texto que se desee, y entre sus usos más habituales están evitar el uso no deseado del correo de ese dominio y verificar la titularidad real de un dominio ante distintos servicios externos. El **registro SRV** facilita información sobre qué servicios concretos se pueden utilizar dentro de ese dominio. Y el **registro CAA** actúa como un mecanismo de autorización dirigido a las entidades certificadoras, de modo que solamente la entidad concreta que aparece señalada en ese registro tiene permiso para emitir certificados digitales para ese dominio, una medida de seguridad pensada para evitar certificados fraudulentos.

Más allá de estos siete registros, que son sin duda los más habituales y los que más aparecen en la práctica diaria, existen otros tipos de registros menos frecuentes que conviene al menos saber que existen, como los registros SOA, PTR (que ya conoces de la resolución inversa), RRSIG, RP o TLSA, entre otros.

8.8 Registros (logs) y monitorización

No hay que confundir los registros DNS del apartado anterior, que son entradas dentro de la base de datos de un dominio, con los registros de tipo **log** de los que habla este apartado, que son algo completamente distinto: aquí hablamos de todo el histórico de información DNS que un servidor envía y recibe a lo largo del tiempo. Estos logs sirven a los administradores de red para solucionar errores de DNS cuando algo no funciona como debería, pero tienen una utilidad todavía más importante en el terreno de la ciberseguridad, porque permiten identificar y mitigar con rapidez los intentos de ataque dirigidos contra la red DNS.

Gracias a estos registros es posible detectar patrones de tráfico inusuales que puedan estar revelando una amenaza, como correos electrónicos procedentes de dominios de phishing conocidos, esas URL maliciosas que imitan sitios legítimos para robar datos, dominios de mando y control, habitualmente abreviados como C2 y utilizados por software malicioso para comunicarse con sus atacantes, o incluso dominios de ciberocupación, esa práctica de registrar nombres parecidos a marcas conocidas con intenciones fraudulentas. Estos logs de DNS se pueden habilitar en los servidores DNS configurando las opciones correspondientes de registro y diagnóstico, y una vez activos son capaces de ofrecer información muy detallada sobre campos como el tipo de registro consultado, el código de respuesta obtenido, la dirección IP del cliente que preguntó, el nombre de dominio implicado, la marca de tiempo exacta del evento y la dirección IP del servidor que respondió.

El documento repasa varios ejemplos concretos de este tipo de registros según la herramienta o plataforma utilizada, y merece la pena conocerlos todos porque cada uno tiene matices propios. Los **registros analíticos de DNS** no vienen activados por defecto y suelen usarse para monitorizar transacciones DNS cuando existen tasas de consulta muy elevadas; como pueden afectar al rendimiento del propio servidor DNS, se recomienda activarlos solo de forma

temporal, justo cuando se necesita información muy detallada sobre una transacción concreta. Los **registros de depuración de DNS**, o debug logging, son otro método disponible para monitorizar las transacciones DNS, aunque no hay que confundirlos con la función mejorada de diagnóstico y registro; este tipo de registro de depuración ofrece datos extremadamente detallados sobre absolutamente toda la información que el servidor DNS envía y recibe, de forma parecida a lo que capturarían herramientas de análisis de paquetes de red, con el inconveniente de que puede afectar de forma notable al rendimiento general del sistema y consumir bastante espacio en disco. En **Oracle ZFS Storage Appliance** existe una herramienta propia que genera registros almacenando los eventos del servicio DNS, identificados por ejemplo con la etiqueta «network-dns-client:default». En **Zeek**, una herramienta muy usada en el mundo de la seguridad de redes, el registro del sistema de nombres de dominio, guardado en un archivo llamado «dns.log», se configura como una de las fuentes de datos más importantes que genera toda la herramienta, ya que captura la actividad de resolución de nombres a nivel de aplicación, asumiendo siempre que el tráfico no vaya cifrado, como sí ocurriría en tecnologías más modernas como DNS sobre HTTPS (DoH) o DNS sobre TLS (DoT); aun así, ese archivo sigue siendo una herramienta extraordinariamente potente para los administradores de red y de seguridad. En **Google Cloud DNS**, el propio servicio crea registros de auditoría como parte del sistema general de auditoría de la nube de Google, capturando las operaciones de su API que corresponden a cada tipo de evento auditado, como por ejemplo la creación, el borrado, la actualización o el parcheado de zonas gestionadas. Y en **Palo Alto Networks**, un fabricante muy habitual en el mundo de la seguridad perimetral, se generan distintos tipos de registros relacionados con DNS que capturan información como una visión general del propio DNS, el objeto de proxy DNS utilizado, el perfil del servidor DNS o las implementaciones de DNS en entornos multiinquilino, además de otros campos de registro relacionados con el tráfico general, con amenazas detectadas, con el filtrado de URL o con el filtrado de datos.

Idea importante

La tipología de registros DNS dependerá de la herramienta o de la plataforma utilizada.

Muy relacionado con todo lo anterior está la **monitorización de DNS**, que es el proceso encargado de garantizar tanto la disponibilidad como el rendimiento de todo el sistema DNS, y que se manifiesta, para el usuario final, en el simple hecho de que la navegación y los servicios funcionen correctamente sin interrupciones. Esta monitorización implica vigilar de cerca las métricas de rendimiento del servidor DNS, lo que a su vez permite garantizar una conectividad sin cortes entre las aplicaciones web de una compañía y los servidores asociados a ella. En concreto, la monitorización DNS puede incluir la supervisión de la disponibilidad del propio servidor DNS, de su tiempo de respuesta, de si la resolución de los nombres de dominio se está produciendo correctamente, y de la conectividad existente entre los servidores de nombres autoritativos y los servidores de nombres recursivos, entre otros muchos aspectos posibles. Para llevar a cabo esta tarea existen varias herramientas de monitorización DNS disponibles en el mercado, como StatusCake,

Dotcom-Monitor o ManageEngine Applications Manager, entre otras muchas, que permiten realizar pruebas tanto manuales como completamente automáticas para comprobar la conectividad y el rendimiento del servidor DNS, y que además emiten alertas automáticas en cuanto detectan cualquier desviación respecto a su rendimiento óptimo habitual.

9 DNS Dinámico, actualizaciones dinámicas y direcciones IP dinámicas

Hasta ahora hemos hablado siempre como si las direcciones IP fueran fijas, pero en la práctica muchísimos dispositivos tienen direcciones IP que cambian de vez en cuando, y para resolver ese problema existe el llamado **DNS dinámico**, conocido habitualmente por sus siglas **DDNS**, y también muy conocido bajo el nombre comercial DynDNS. Se trata de un servicio que actualiza automáticamente los registros DNS cada vez que cambian las direcciones IP asociadas, facilitando así que aquellos dispositivos cuya IP externa cambia con frecuencia puedan seguir funcionando sin errores de navegación; en el fondo, es una extensión del DNS tradicional cuya única misión es mantener siempre actualizadas las IP asociadas a los nombres de dominio, por mucho que esas IP vayan cambiando por el camino.

Este servicio ha ganado muchísima importancia con el tiempo, porque gracias a la generalización de las redes y al enorme aumento del número de servidores conectados, ya ha quedado muy atrás la época en la que las direcciones IP eran prácticamente estáticas y apenas cambiaban nunca. El uso de un sistema DDNS permite, entre otras cosas, alojar sitios web personales desde casa o acceder de forma remota a dispositivos concretos aunque su IP vaya cambiando, y su implementación se realiza directamente en el router o en el propio ordenador del usuario mediante un pequeño software que se encarga de mantener actualizado el servicio DDNS correspondiente. Existen varios proveedores de servicios DNS dinámicos que ofrecen este tipo de servicio, siendo algunos de los más populares No-IP, ClouDNS y AW; algunos de estos proveedores lo ofrecen de forma completamente gratuita, mientras que otros plantean servicios de pago con prestaciones adicionales.

Muy relacionadas con todo esto están las **actualizaciones DNS dinámicas**, que permiten que sean los propios equipos los que se registren y actualicen dinámicamente sus recursos cada vez que se produce algún cambio, reduciendo así de forma drástica la necesidad de administrar manualmente los registros de zona; esta función se usa especialmente a menudo cuando se combina con el **DHCP**, el Protocolo de configuración dinámica de host, que es precisamente el encargado de asignar las direcciones IP a los equipos de una red de forma automática.

Conviene tener presente que si los servidores DNS especificados no admiten este tipo de actualizaciones dinámicas, se produce un error en todo el proceso de actualización: el servidor DHCP intentará entonces registrar esa actualización, encontrará errores, y eso puede retrasar a su vez otras actualizaciones que estuvieran pendientes, generando un efecto cascada de demoras innecesarias. Por eso resulta tan importante utilizar servidores DNS que sí faciliten correctamente las actualizaciones dinámicas; además, existe también la posibilidad de usar una funcionalidad de actualización dinámica

segura, aunque esta opción solamente está disponible para zonas que estén integradas dentro de un Active Directory.

Para configurar todo esto de forma manual, el documento propone varios pasos concretos: en el servidor DNS hay que editar el archivo de configuración llamado «named.conf» para permitir expresamente las actualizaciones dinámicas; en el servidor DHCP, tras abrir su panel de administración, hay que seleccionar la opción «Service» en el menú y después «Modify», lo que abrirá un cuadro de diálogo llamado «Modify Service Options» donde se puede habilitar la opción «Update DNS Host Information Upon Client Request», además de configurar cuántos segundos debe esperar el servidor antes de desconectar si no recibe respuesta; y por último, hay que asegurarse de que esté habilitada la opción «Allow-update» para poder actualizar tanto los registros A como los registros PTR directamente en el servidor DNS.

Idea importante

Las actualizaciones dinámicas no están exentas de peligro que comprometan la seguridad, debiéndose prestar atención a la conveniencia de esta utilidad.

¿Sabías que...?

Los servidores de nombres son responsables de convertir los nombres simbólicos asignados a redes y hosts en direcciones de Protocolo de Internet eficientes para las comunicaciones de red. Las direcciones IP dinámicas son asignadas automáticamente a corto plazo; el DHCP asigna una dirección IP dinámica puesto que el que puedan cambiar previene ataques de quienes recopilan direcciones antiguas. No siempre es necesario cambiar la dirección IP, como cuando se configura un servidor de datos, una página web o un servicio de correo electrónico, siendo aconsejable el uso de una dirección IP estática. Para obtener una dirección IP dinámica se puede acudir a la configuración de red avanzada para configurar DNS dinámico: automáticamente se actualizará la entrada DNS al cambiar la dirección IP.

10 Herramientas de consulta a servidores DNS

Para terminar la parte más técnica del temario, el documento repasa una serie de herramientas muy concretas que sirven para consultar y comprobar el estado de los servidores DNS. La herramienta **nslookup** es un programa clásico pensado para verificar que el DNS está resolviendo correctamente tanto los nombres como las direcciones, y se puede usar tanto para conseguir la IP a partir de un nombre como para hacer el proceso contrario; funciona tanto en Linux como en Windows, y su modo interactivo permite configurar libremente a qué servidor DNS se dirigen las consultas, qué dirección se quiere consultar exactamente y qué tipo concreto de consulta se quiere resolver. La herramienta **dig** realiza consultas directas a un servidor y muestra con detalle las respuestas recibidas para cada solicitud, siendo capaz de detectar tanto problemas de configuración en los propios servidores DNS como de mostrar información completa sobre un nombre de dominio, incluyendo su dirección IP, su servidor de correo y su servidor de nombres; sus principales virtudes, según el propio documento, son su gran flexibilidad y su facilidad de uso. La

herramienta **host** permite tanto realizar búsquedas en el DNS como convertir nombres en direcciones IP y viceversa, y además permite enumerar toda la información disponible sobre un dominio, pudiendo modificar incluso el número de intentos que se realizan antes de darse por vencida en la consulta.

Junto a estas tres herramientas de consulta más clásicas, el material menciona también otras pensadas específicamente para la monitorización y la seguridad. **StatusCake** es una herramienta que monitoriza el rendimiento del DNS y los cambios de configuración que se van produciendo con el tiempo, permitiendo solucionar problemas gracias a que visualiza gráficamente la ruta completa que sigue una consulta DNS cuando se producen errores. **Spyse DNS** está pensada específicamente para quienes dan un valor extremo a la seguridad de su DNS: se centra únicamente en labores de monitoreo, encuentra de forma automática todos los registros DNS relevantes de un dominio y genera un informe completo que detalla cuándo falla la conectividad, el rendimiento, la seguridad, la resiliencia o la cobertura, incluyendo advertencias y consejos concretos para cada elemento que detecta como problemático. Y por último, **DNS Check** es una herramienta que identifica con precisión qué registros DNS necesitan actualizarse y cuáles no, ofreciendo también consejos y avisos sobre los elementos detectados que detallan posibles errores de rendimiento, de seguridad o de conectividad, entre otros aspectos.

Idea importante

Hay varias herramientas disponibles para consultar servidores DNS, incluidas nslookup, dig, host, DNS Check, Spyse DNS y StatusCake. Estas y otras herramientas obtienen información sobre nombres de dominio, como direcciones IP, servidores de correo, servidores de nombres, y para encontrar problemas de configuración en el servidor DNS.

11 Resumen

Llegados a este punto, merece la pena atar todos los hilos que hemos ido desenrollando a lo largo de la unidad. La instalación y la administración de servicios de nombres de dominio resultan absolutamente cruciales para la gestión eficiente de cualquier red y de cualquier servicio que dependa de internet, y aprender todo este contenido resulta esencial para cualquiera que quiera, en su futuro profesional, gestionar redes de forma eficiente, garantizar la disponibilidad de los servicios en internet y fortalecer al mismo tiempo la seguridad de toda la infraestructura digital que tenga bajo su responsabilidad; no en vano, se trata de conocimientos especialmente valiosos tanto para profesionales de TI como para administradores de sistemas de cualquier organización.

Repasando los objetivos con los que arrancaba esta unidad, ahora ya deberías ser capaz de entender por qué cada uno de ellos tiene sentido: optimizar la infraestructura DNS sirve para reducir la latencia de la red y acelerar los tiempos de resolución de nombres; disponer de un buen sistema DNS proporciona soporte real a servicios de internet tan cotidianos como los sitios web, el correo electrónico o cualquier otro servicio alojado en la nube; implementar medidas de seguridad, como la monitorización constante de

registros, permite fortalecer la integridad y la seguridad de toda la infraestructura DNS frente a posibles ataques; el propio DNS facilita, como hemos visto una y otra vez, la traducción de nombres de dominio a direcciones IP, lo que en último término es lo que permite acceder a cualquier recurso dentro de la red; administrar correctamente las zonas DNS permite definir y mantener actualizada la información de resolución de nombres para cada dominio específico, garantizando así su coherencia y su precisión; instalar y administrar servidores DNS permite que estos actúen como auténticas autoridades dentro de zonas específicas, asegurando de paso la disponibilidad continua de la resolución de nombres; conocer en profundidad la configuración de los distintos tipos de registros DNS permite personalizar la funcionalidad del sistema según las necesidades concretas de cada red; y, en última instancia, todo este conocimiento contribuye también a la construcción y al mantenimiento de la propia infraestructura de internet a escala global, lo que permite garantizar la conectividad global y la interoperabilidad de todos los servicios que dependen de ella.

12 Glosario

Para terminar de fijar todos los conceptos, resulta útil repasar de un tirón las siglas más importantes que han ido apareciendo a lo largo de toda la unidad, todas ellas con muchas papeletas para aparecer directamente en un examen. **DDNS** corresponde a Dynamic Domain Name System, es decir, el Sistema Dinámico de Nombres de Dominio del que hablábamos en el bloque nueve. **DHCP** corresponde a Dynamic Host Configuration Protocol, el Protocolo de configuración dinámica de host que se encarga de repartir automáticamente direcciones IP entre los equipos de una red. **DNI** corresponde, fuera ya del mundo puramente informático, al Documento Nacional de Identidad, que el propio documento utiliza como ejemplo perfecto de sistema de nombres plano por no tener ninguna jerarquía interna. **DNS** corresponde a Domain Name System, el Sistema de nombres de Dominio que ha protagonizado toda esta unidad. **ICANN** corresponde a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, es decir, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, la organización internacional encargada de asignar las direcciones IP y los identificadores de protocolos, entre otras muchas funciones relacionadas con el gobierno técnico de internet. **IP** corresponde a Internet Protocol, el Protocolo de Internet que da nombre a las famosas direcciones numéricas que el DNS se encarga de traducir. Y por último, **TLD** corresponde a Top-Level Domain, el Dominio de nivel superior que abre, como ya sabes muy bien a estas alturas, cualquier nombre de dominio completo.

13 Bibliografía

Todo el contenido que acabas de repasar en este manual se apoya, en última instancia, en un conjunto de fuentes de referencia que conviene al menos conocer de nombre, porque son las que sustentan la fiabilidad de la información expuesta a lo largo de la unidad original. Entre ellas se encuentran el material de IBM Corporation sobre redes centrado en el sistema de nombres de dominio, el documento elaborado por el Instituto de Educación Secundaria San Clemente sobre los servicios de nombres DNS, el material del Instituto Iurreta dedicado específicamente al Domain Name Service, el célebre RFC

1034 titulado «Domain names - concepts and facilities» y publicado por P. Mockapetris en 1987, que es ni más ni menos uno de los documentos fundacionales que definieron el propio DNS tal y como lo conocemos hoy, además del curso de DNS de SistPeru y los materiales del Network Startup Resource Center.

Fin del manual · Basado íntegramente en SRI_UD1.pdf (TechHub<FP> Euroformac)